

SPB Laboratorium 4 – Gra w życie

Wojciech Laskowski
Bioinformatyka, rok III

Cel: Automaty komórkowe – „Gra w życie” Conwaya.

W ramach ćwiczenia zaimplementowano grę w życie w Pythonie i przeprowadzono symulację kilku charakterystycznych wzorców oraz zilustrowano ich ewolucję w czasie z wykorzystaniem gifów.

Opis implementacji

Siatka i reguły

- rozmiar siatki: 100×100 komórek (GRID_SIZE = 100),
- każda komórka: żywa (1) lub martwa (0),
- sąsiedztwo: Moore’a (8 komórek wokół),
- warunki brzegowe: okresowe (torus),
- reguły przejść:
 - żywa komórka z <2 lub >3 sąsiadami umiera,
 - żywa komórka z 2–3 sąsiadami przeżywa,
 - martwa komórka z dokładnie 3 sąsiadami ożywa.

Struktura kodu

- do reprezentacji siatki użyto biblioteki NumPy,
- do tworzenia animacji: Matplotlib + PillowWriter,
- funkcja step() aktualizuje planszę synchronicznie,
- seed_pattern() pozwala umieścić wzorce na siatce,
- animate() generuje animację GIF oraz zapisuje stan początkowy i końcowy jako obrazy JPEG.

Wzorce

W kodzie zaimplementowano różne typy wzorców:

- Still lifes: block, beehive, loaf
- Oscylatory: blinker, toad
- Matuzalem: r_pentomino
- Działo gliderów: Gosper Glider Gun (z osobną funkcją inicjalizującą)

Symulacje

1. Still Lifes

Wzorce:

- block (5, 5)
- beehive (10, 30)
- loaf (20, 60)

Liczba epok: 15

Efekt: Wzorce pozostają niezmiennicze w czasie

2. Oscylatory

Wzorce:

- blinker (20, 20)
- toad (20, 50)

Liczba epok: 20

Efekt: Oba wzorce cyklicznie zmieniają swój stan z okresem 2 epok

3. Działo Gliderów (Glider Gun)

Wzorzec:

- glider_gun (10, 10)

Liczba epok: 200

Efekt: Wzorzec generuje glidery co kilkanaście epok

4. Matuzalem

Wzorzec:

- **r_pentomino (45, 45)**

Liczba epok: 200

Efekt: Z małego wzorca powstaje złożona, długo ewoluująca struktura

Wyniki

Wyniki symulacji zostały zapisane w postaci animacji GIF. Dodatkowo zapisano obrazy przedstawiające stan początkowy i końcowy każdej symulacji (JPEG)

Kod oraz wizualizacja (gify) znajdują się w repozytorium na GitHub.